

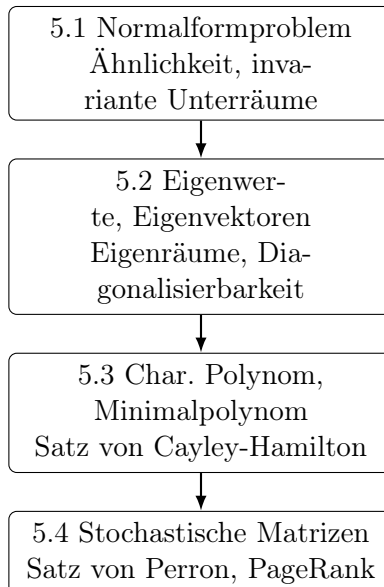
Studierhinweise zu Lektion 5

Lineare Algebra (Modul 61112)

Diese Lektion stellt die Werkzeuge für das **Normalformproblem** bereit: Zu einem Endomorphismus $\varphi \in \text{End}(V)$ sucht man eine Basis, in der die Matrixdarstellung möglichst einfach („normal“) ist. Der zentrale Begriff ist der des **Eigenvektors** bzw. **Eigenwertes**. Eigenwerte lassen sich als Nullstellen des **charakteristischen Polynoms** berechnen. Das **Minimalpolynom** und der **Satz von Cayley-Hamilton** runden die Theorie ab.

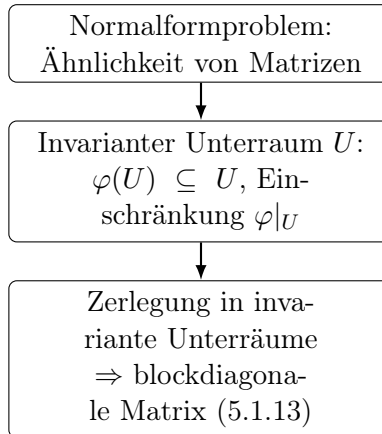
Die Begriffe in Abschnitt 5.2 sind fundamental – nehmen Sie sich dafür ausreichend Zeit, da sie in Lektion 6 ständig benötigt werden.

Struktur der Lektion 5



Zielelement 5.1 – Normalformproblem und invariante Unterräume

Lerninhalte



Lernziele

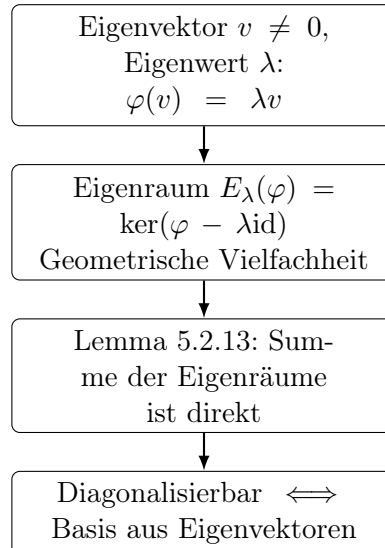
- Das Normalformproblem für Endomorphismen und Matrizen formulieren.
- Den Begriff des φ -invarianten Unterraums kennen und Beispiele angeben.
- Verstehen, warum eine Zerlegung in invariante Unterräume zu einer blockdiagonalen Matrixdarstellung führt (Satz 5.1.13).

Selbstkontrollelement 5.1

Sei $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$. Zeigen Sie, dass $\langle e_1 \rangle$ ein A -invarianter Unterraum ist.

Zielelement 5.2 – Eigenwerte, Eigenvektoren, Diagonalisierbarkeit

Lerninhalte



Lernziele

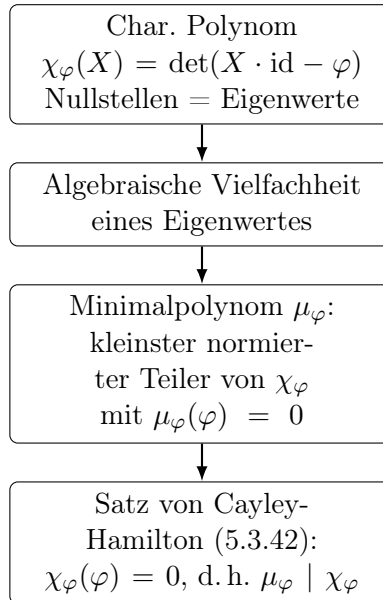
- Eigenwerte und Eigenvektoren definieren; Eigenräume berechnen.
- Die geometrische Vielfachheit eines Eigenwertes bestimmen.
- Das Lemma 5.2.13 kennen: Eigenräume zu verschiedenen Eigenwerten stehen in direkter Summe.
- Kriterium für Diagonalisierbarkeit kennen und anwenden.

Selbstkontrollelement 5.2

Bestimmen Sie alle Eigenwerte und Eigenräume von $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$. Ist A diagonalisierbar?

Zielelement 5.3 – Charakteristisches Polynom und Minimalpolynom

Lerninhalte



Lernziele

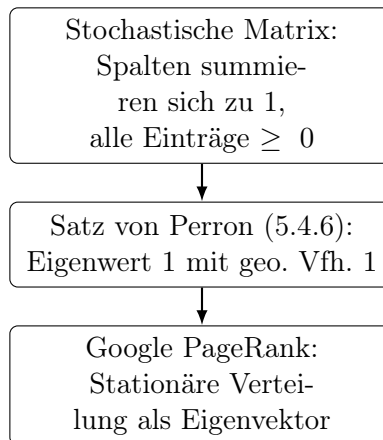
- Das charakteristische Polynom χ_φ berechnen; Grad ist $\dim V$.
- Algebraische und geometrische Vielfachheit unterscheiden; $1 \leq \text{geom.} \leq \text{alg.}$
- Das Minimalpolynom als normierten Erzeuger des Verschwindungsideals (5.3.32) kennen.
- Den Satz von Cayley-Hamilton (5.3.42) anwenden: $\chi_\varphi(\varphi) = 0$.

Selbstkontrollelement 5.3

Berechnen Sie χ_A und μ_A für $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$. Verifizieren Sie den Satz von Cayley-Hamilton.

Zielelement 5.4 – Stochastische Matrizen und PageRank

Lerninhalte



Lernziele

- Stochastische Matrizen definieren und erkennen.
- Den Satz von Perron (5.4.6) kennen: positive stochastische Matrizen haben Eigenwert 1 mit geometrischer Vielfachheit 1.
- Das Prinzip des Google PageRank-Algorithmus erklären.

Selbstkontrollelement 5.4

Bestimmen Sie den Eigenvektor zum Eigenwert 1 von $A = \begin{pmatrix} 0,7 & 0,4 \\ 0,3 & 0,6 \end{pmatrix}$.